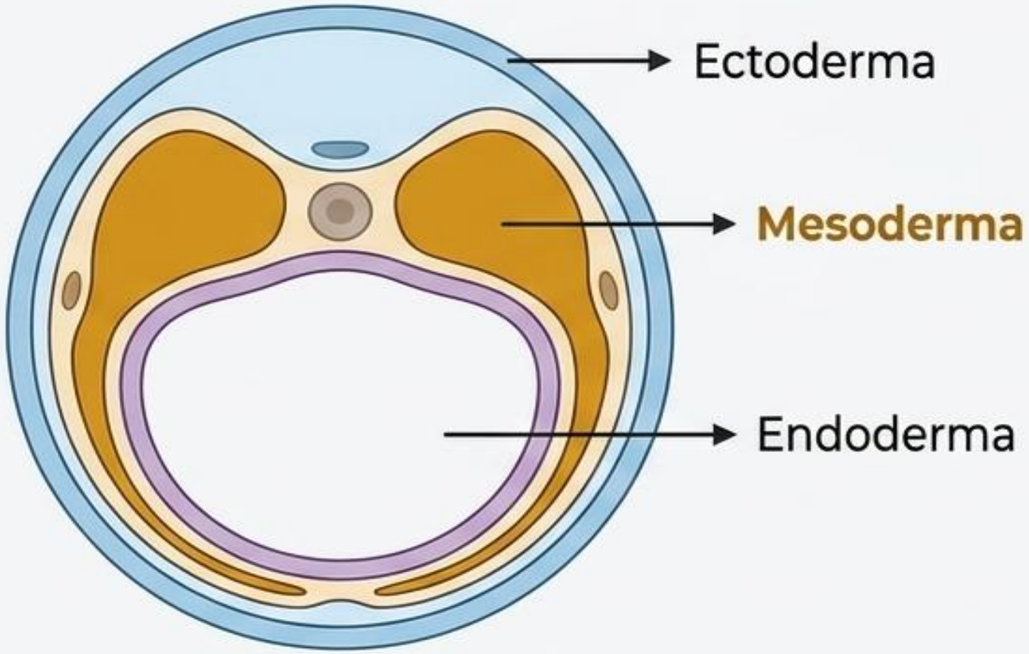
TECIDO MUSCULAR

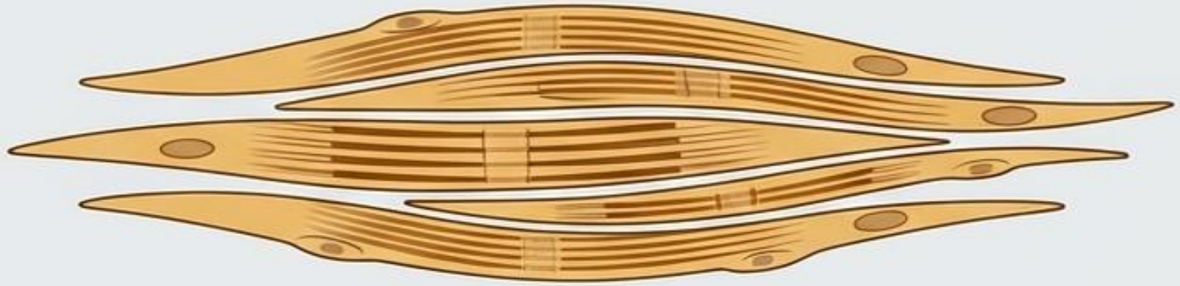
Prof.º Me. Thiago Rodrigues dos Santos

Origem Embrionária



Derivado do folheto germinativo **mesodérmico**.

Identidade Celular



Células **alongadas** (fusiformes) especializadas na conversão de energia química em trabalho mecânico.

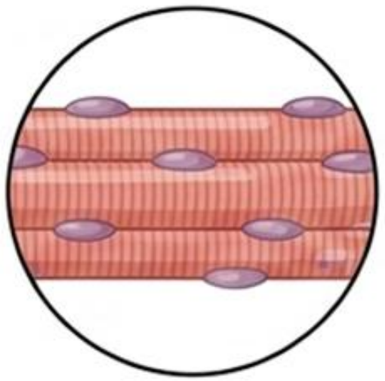
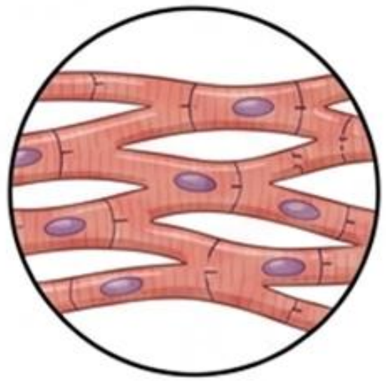
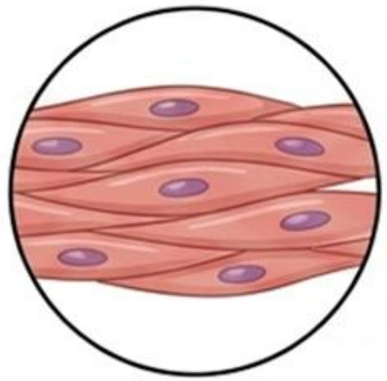
Componente Chave: Presença massiva de **proteínas contráteis miofibrilares** organizadas intracelularmente.

Adaptação Linguística (Prefixo Sarco – carne):

Membrana = **Sarcolema** | Citoplasma = **Sarcoplasma** | Retículo = **Retículo Sarcoplasmático** | Mitocôndria = **Sarcossoma**

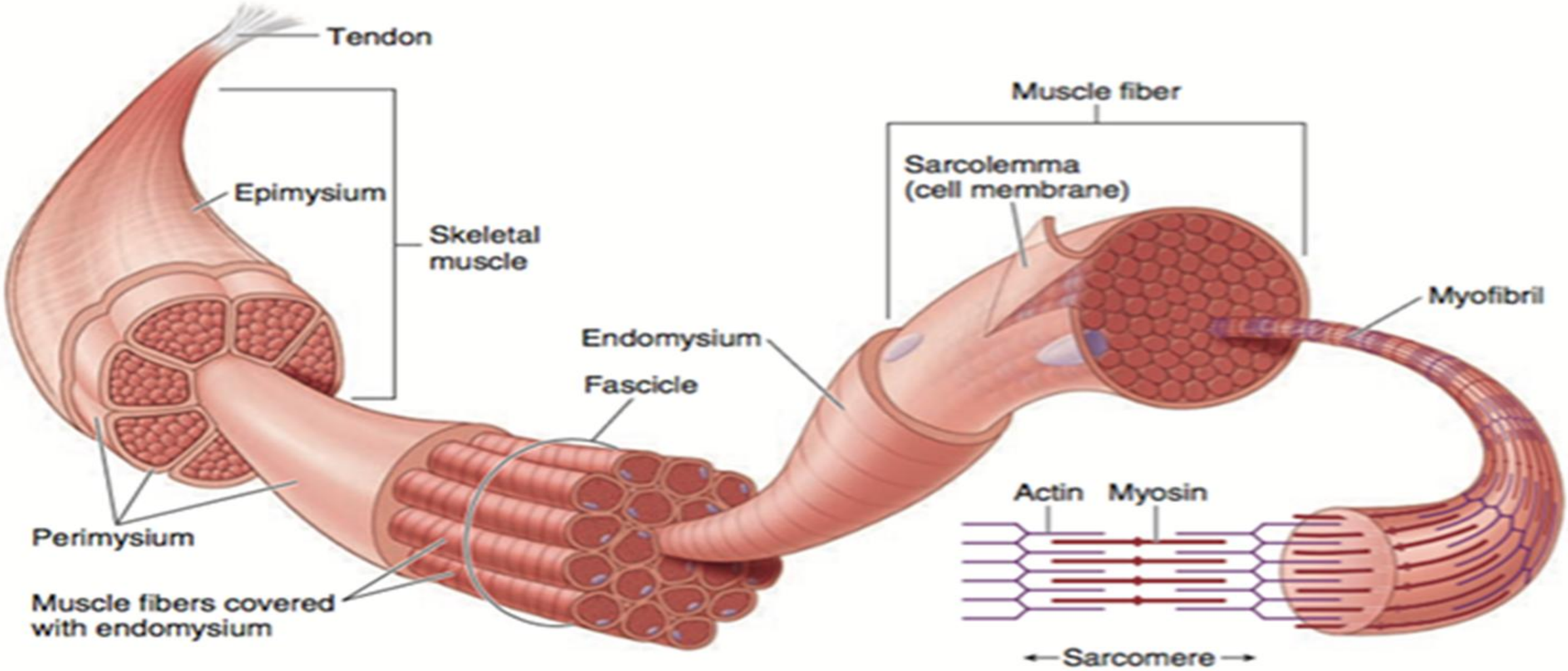
NotebookLM

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR

		
Estriado Esquelético	Estriado Cardíaco	Liso
Morfologia: Células longas, cilíndricas, multinucleadas (núcleos periféricos).	**Morfologia:** Células ramificadas, unidas por discos intercalares. 1 a 2 núcleos centrais.	**Morfologia:** Células fusiformes, sem estriações. Núcleo central único.
Contração: Forte, rápida e descontínua. **Voluntária**	**Contração:** Forte, rápida e contínua. **Involuntária**	**Contração:** Fraca e lenta. **Involuntária**

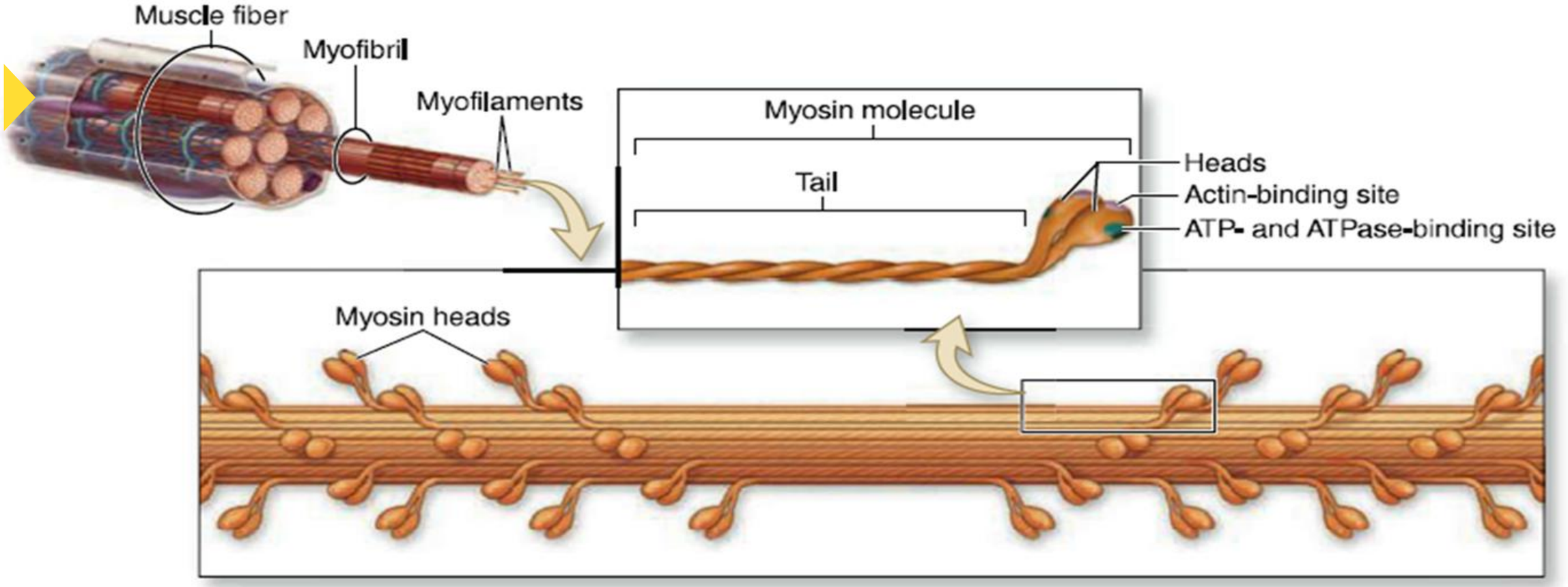
NotebookLM

MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO

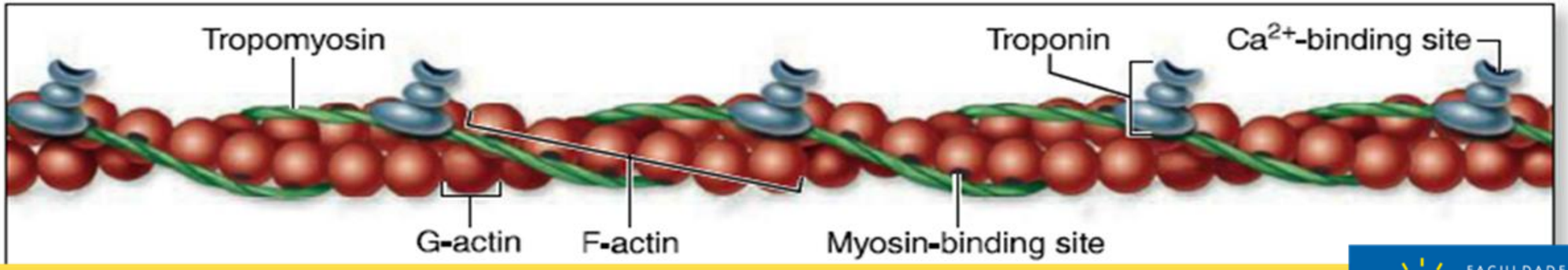


MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO

- Formado por **fibras musculares longas, cilíndricas e multinucleadas**.
- As fibras musculares apresentam diâmetro aproximado de 10–100 µm.
- Origina-se durante o desenvolvimento embrionário a partir de células mesenquimais chamadas **mioblastos**.
- Os mioblastos alinham-se e fundem-se, formando estruturas multinucleadas denominadas **miotubos**.
- Os miotubos sintetizam proteínas que originam os **miofilamentos**, responsáveis pelas estriações observadas ao microscópio.

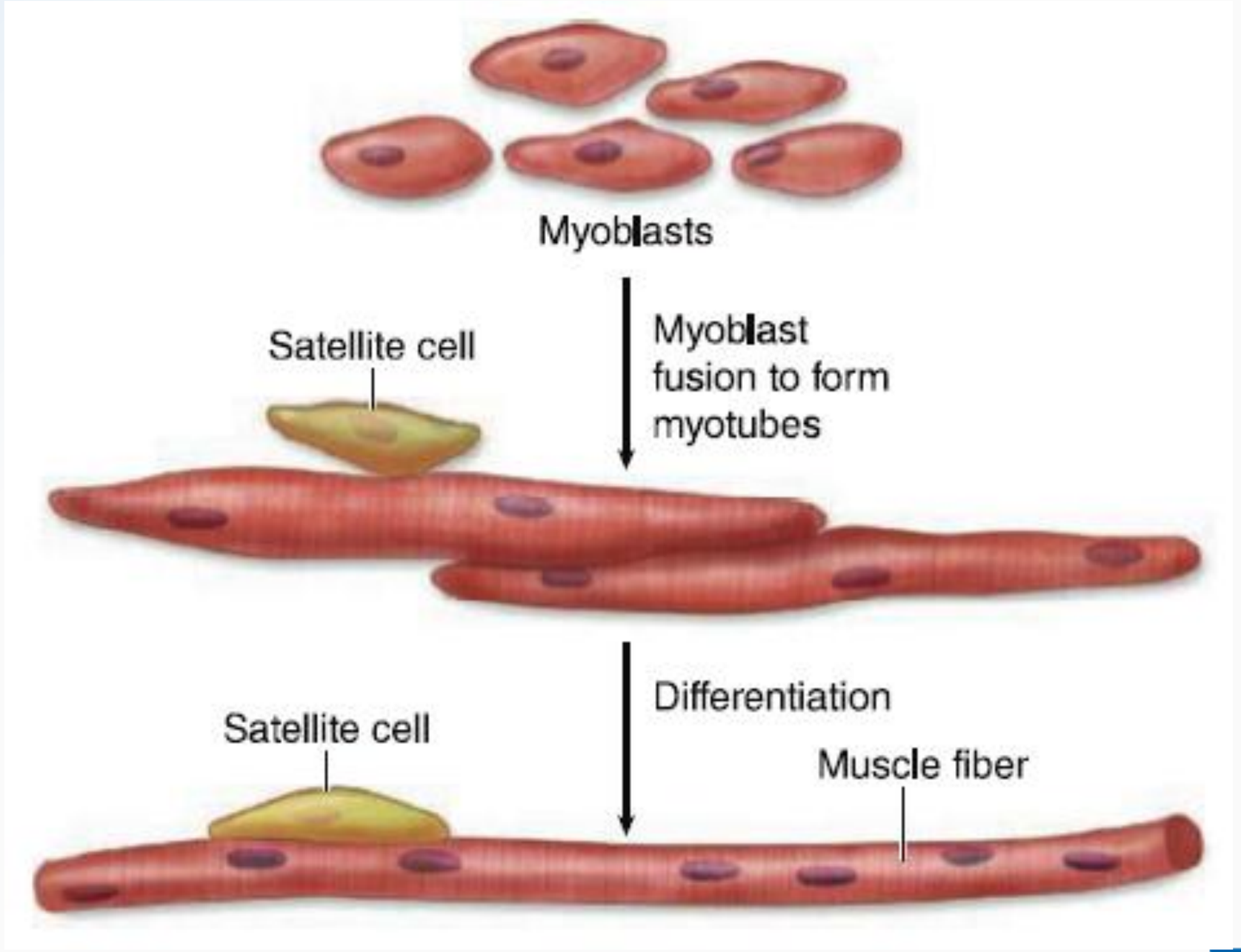


a Thick filament



MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO

- Durante a diferenciação, os **núcleos deslocam-se para a periferia da fibra**, logo abaixo do sarcolema.
- Parte dos mioblastos não se diferencia completamente, permanecendo como **células satélites**.
- As células satélites localizam-se na superfície externa das fibras musculares, próximas à lâmina externa.
- Essas células atuam como **células progenitoras/reserva**, participando da **regeneração muscular e da formação de novas fibras após lesões**.


Myoblasts
Satellite cell
Myoblast
fusion to form
myotubes
Differentiation
Satellite cell
Muscle fiber

Aplicação Clínica

Uma paciente sofreu uma lesão muscular durante atividade física. Após algumas semanas, recuperou parte da força, mas ainda apresenta déficit funcional.

Após uma lesão do músculo estriado esquelético, o tecido passa por diferentes etapas de recuperação. Inicialmente ocorre uma resposta inflamatória, seguida pela ativação e proliferação de células envolvidas na regeneração muscular e, posteriormente, pela reorganização do tecido e recuperação gradual da função.

Aplicação Clínica

Considerando o papel das células satélite nesse processo, assinale a alternativa que apresenta a relação mais adequada entre a resposta à lesão e a recuperação do músculo:

A. A resposta inflamatória inicial é substituída pela ação dos fibroblastos, que originam novas fibras musculares e promovem diretamente a recuperação da função contrátil.

B. A resposta inflamatória inicial ativa os neurônios motores, que se diferenciam em novas fibras musculares e restauram progressivamente a capacidade de contração do tecido.

C. A resposta inflamatória inicial é seguida pela ativação das células satélite, que participam da regeneração e reorganização das fibras musculares, contribuindo para a recuperação funcional.

D. A resposta inflamatória inicial promove a substituição das fibras lesionadas por tecido adiposo, permitindo a reorganização estrutural e a recuperação progressiva da função muscular.

E. A resposta inflamatória inicial estimula diretamente a produção de proteínas contráteis, responsáveis pela formação de novas fibras e pela recuperação gradual da capacidade funcional muscular.

MICROSCOPIA ÓTICA DAS FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS

- Arranjos longitudinais de **miofibrilas: sarcômeros (unidades morfofuncionais)**.

- Sarcômero: **bandas A, bandas I, banda H, linha M e linhas Z.**

Delimitado entre duas Linhas Z.

Banda A (Anisotrópica): Região escura, central. Contém toda a extensão da miosina (filamentos grossos) sobreposta com actina.

Banda I (Isotrópica): Região clara. Contém apenas actina (filamentos finos). Cortada ao meio pela Linha Z.

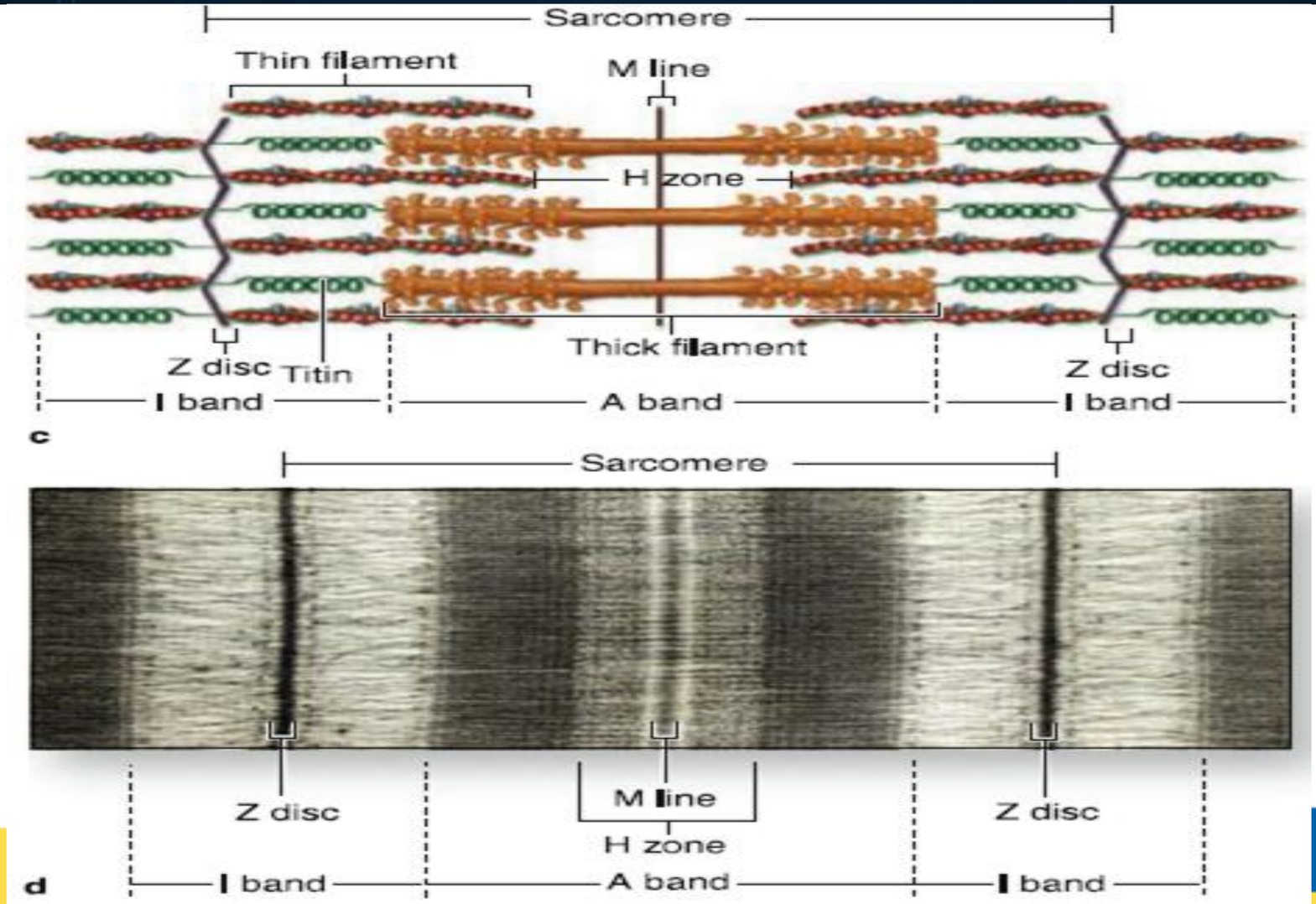
Banda H: Zona clara no centro da Banda A. Contém apenas miosina.

Linha M: O centro estrutural transversal que ancora os filamentos de miosina.

NotebookLM

SARCÔMERO

UNIDADE MORFOFUNCIONAL



FACULDADES pequeno PRÍNCIPE

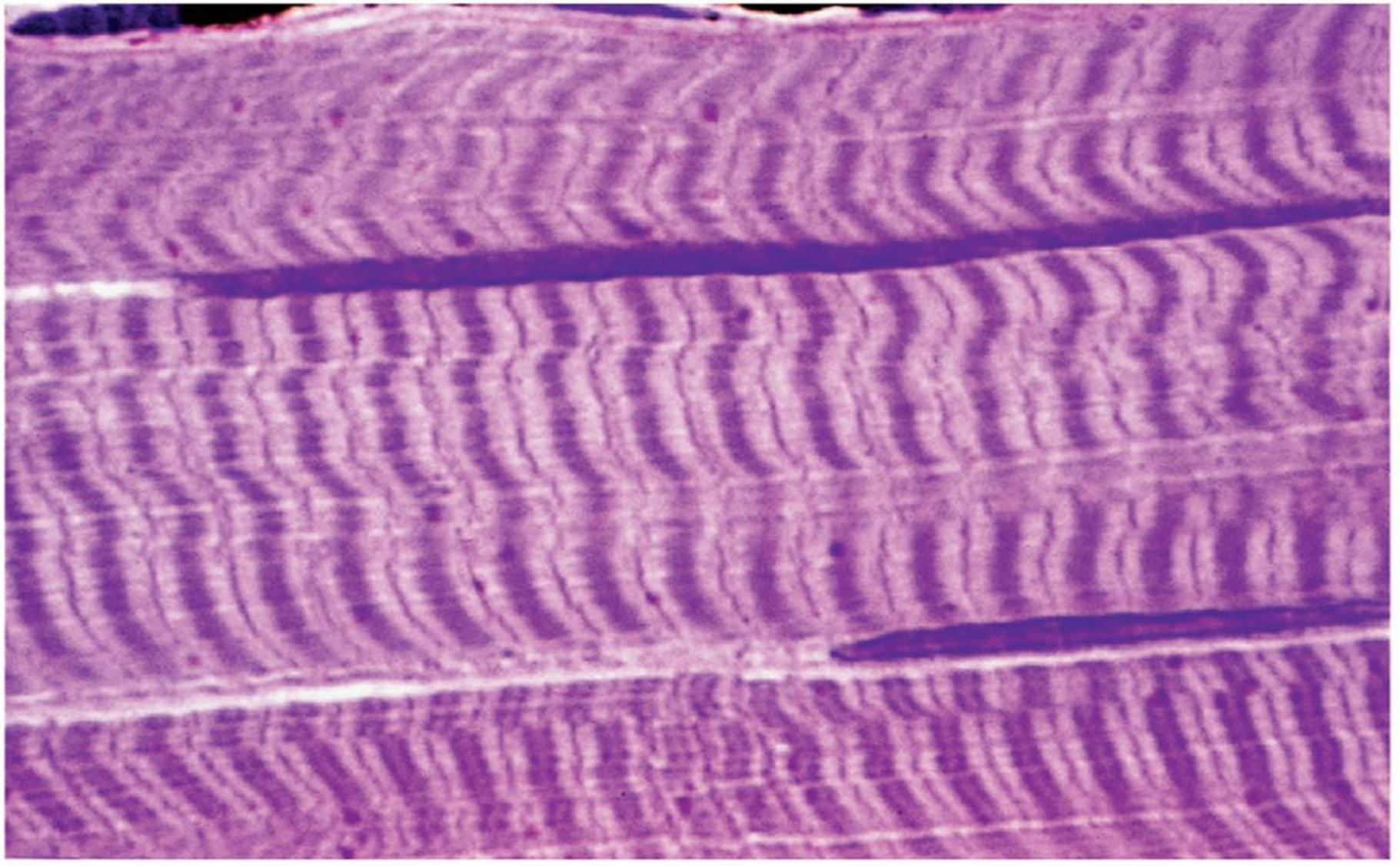
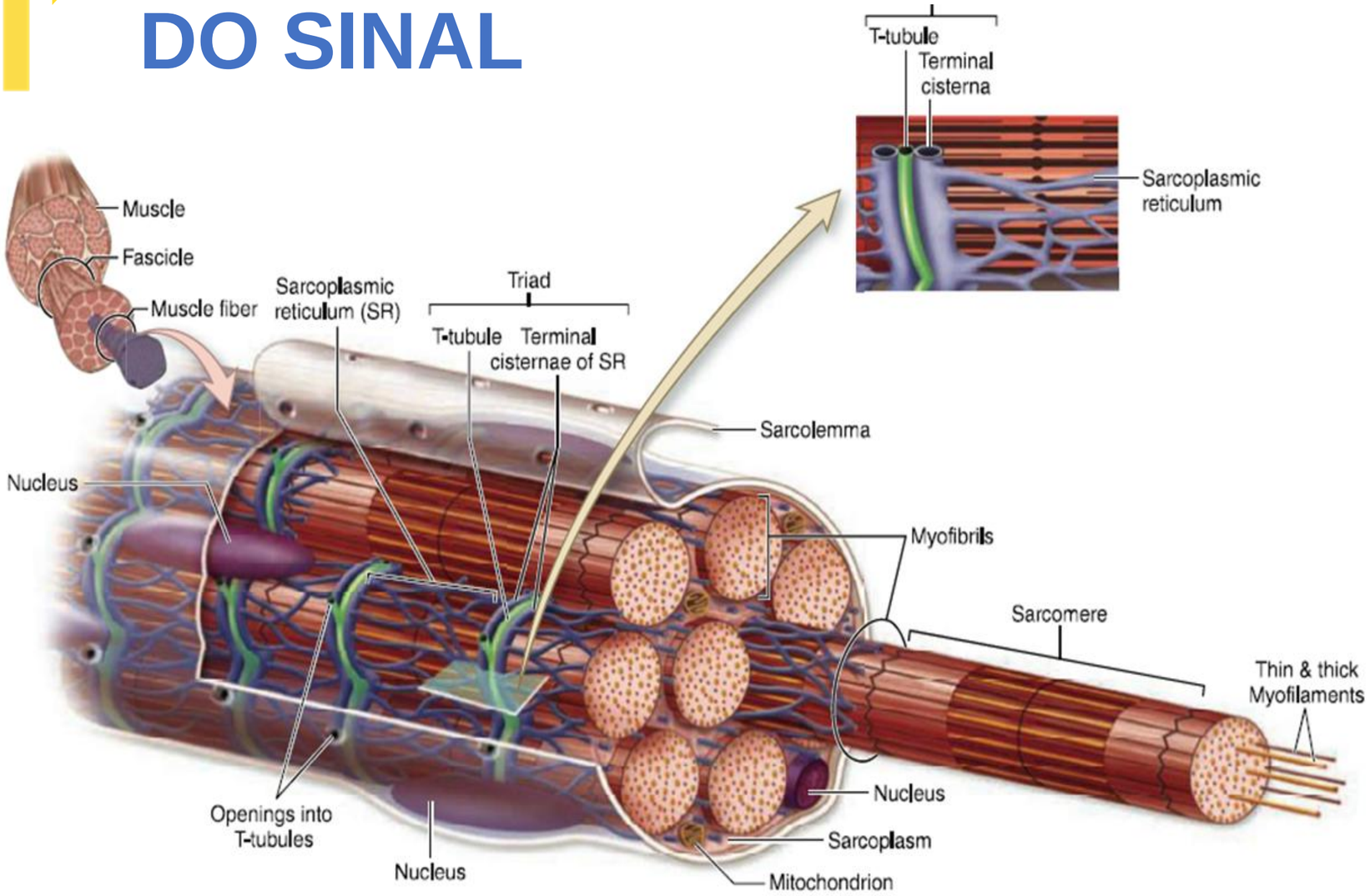


Fig. 10.8 Corte longitudinal de fibras musculares esqueléticas. Notar as bandas A, coradas em escuro, e as bandas I, claras e atravessadas por linhas Z, finas e escuras. Corante de Giemsa. Grande aumento.

A TRÍADE E A PROPAGAÇÃO DO SINAL



Túbulos T (Transversais)

Invaginações tubulares do sarcolema. Localizam-se exatamente na junção entre as bandas A e I.

Retículo Sarcoplasmático (RS)

Uma rede de cisternas que serve como cofre de armazenamento de Íons Cálcio (Ca^{2+}).

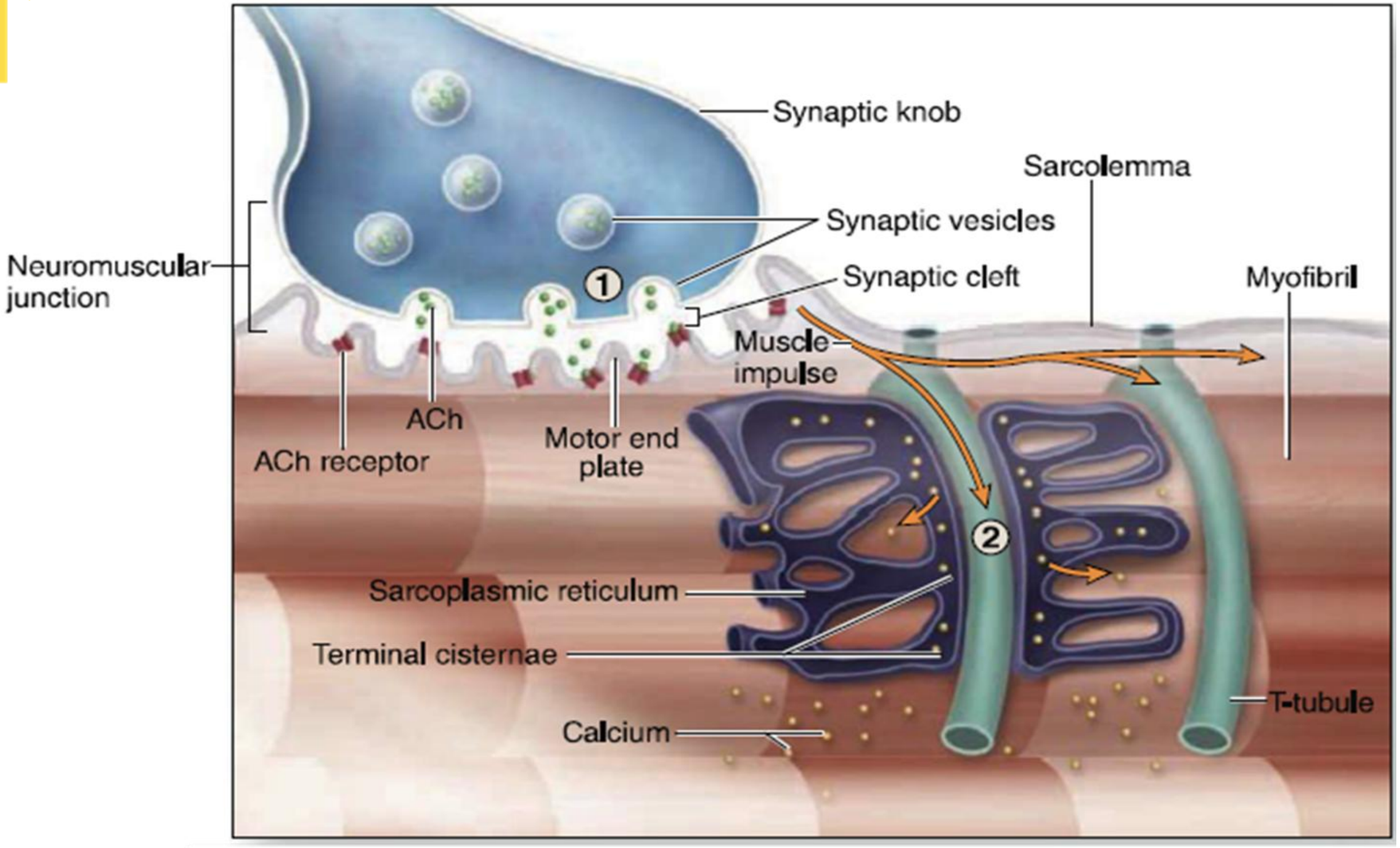
A Tríade

1 Túbulo T + 2 Cisternas Terminais do RS.

Função

O Túbulo T conduz a onda de despolarização elétrica da superfície celular para o interior, provocando a liberação sincronizada de Ca^{2+} pelas cisternas.

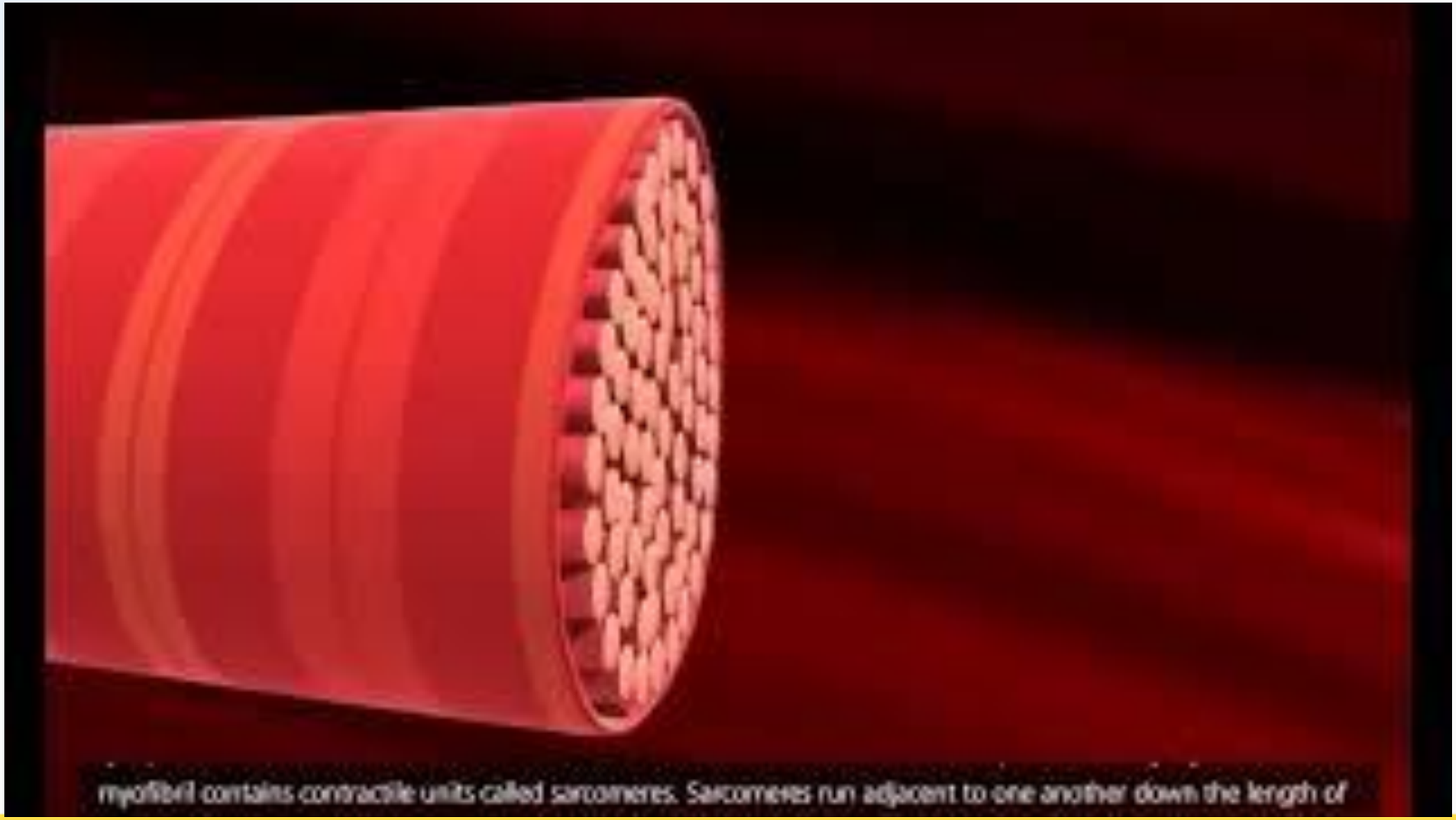
A CONTRAÇÃO MUSCULAR



1. **Um impulso nervoso desencadeia a liberação de ACh (acetilcolina)** para a fenda sináptica. A Ach liga-se aos receptores de ACh na placa motora da junção neuromuscular, iniciando um impulso muscular no sarcolema da fibra muscular.

1. **À medida que o impulso muscular se espalha rapidamente** do sarcolema ao longo dos túbulos T, íons cálcio são liberados das cisternas terminais para o sarcoplasma.

A CONTRAÇÃO MUSCULAR



https://www.youtube.com/watch?v=HXfrUaRHI1Y

Correlação Clínica: Rigor Mortis

O Fenômeno

Endurecimento severo dos músculos que ocorre horas após a morte clínica.

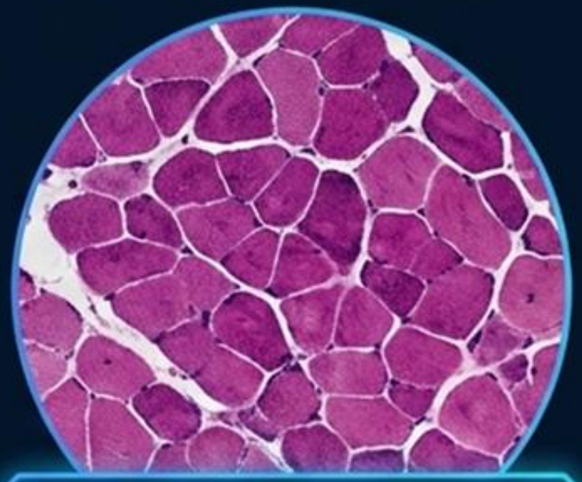


A Causa Molecular

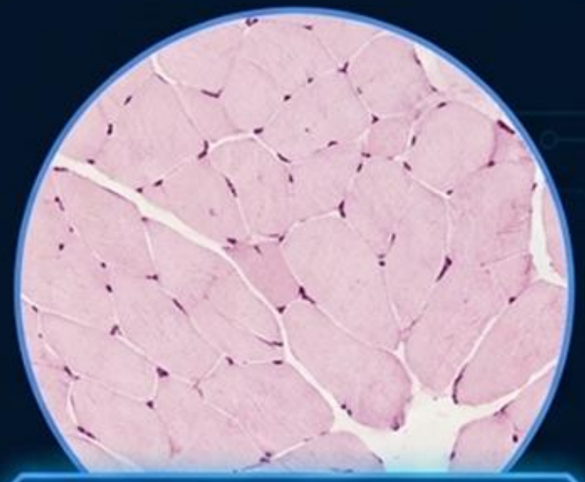
- Com a falência respiratória e celular, a produção de ATP cessa completamente.
- Sem novo ATP para se ligar à cabeça da miosina, ocorre uma falha no estágio de "Desligamento" do ciclo de contração.
- A actina e a miosina permanecem irrevogavelmente ancoradas (complexo de rigidez).

O Rigor Mortis prova que o gasto de energia é necessário tanto para contrair quanto para relaxar o músculo.

Especialização da Fibra: Vermelhas vs. Brancas



Fibras Vermelhas



Fibras Brancas

Fibras Tipo I (Vermelhas / Lentas)	Fibras Tipo IIb (Brancas / Rápidas)
Ricas em Mioglobina (reservatório de oxigênio intra-muscular) e Mitocôndrias.	Pobres em mioglobina e mitocôndrias. Ricas em enzimas fosforilases.
Metabolismo oxidativo intenso. Contração lenta, resistente à fadiga (músculos posturais).	Metabolismo anaeróbico. Contração rápida e forte, mas facilmente esgotável (músculos oculares, bíceps braquial).

NotebookLM

Correlações Clínicas

A expressão fenotípica do metabolismo muscular.

O Papel do Ácido Lático na Musculação

Em exercícios de alta intensidade física, o músculo recruta massivamente o sistema anaeróbico. A quebra frenética de glicogênio garante força explosiva, mas gera acúmulo de ácido lático. Este acúmulo é o principal agente da fadiga muscular aguda e atua como um sinalizador metabólico crucial para o processo de hipertrofia.

Corredores de Longa Distância





Predomínio de Fibras Vermelhas (Tipo I). Otimizado para endurance contínua, evitando o bloqueio por ácido lático.

Praticantes de Fisiculturismo









Foco em hipertrofia das Fibras Brancas (Tipo IIb). Otimizado para força bruta de curto prazo e tolerância máxima ao ácido lático.

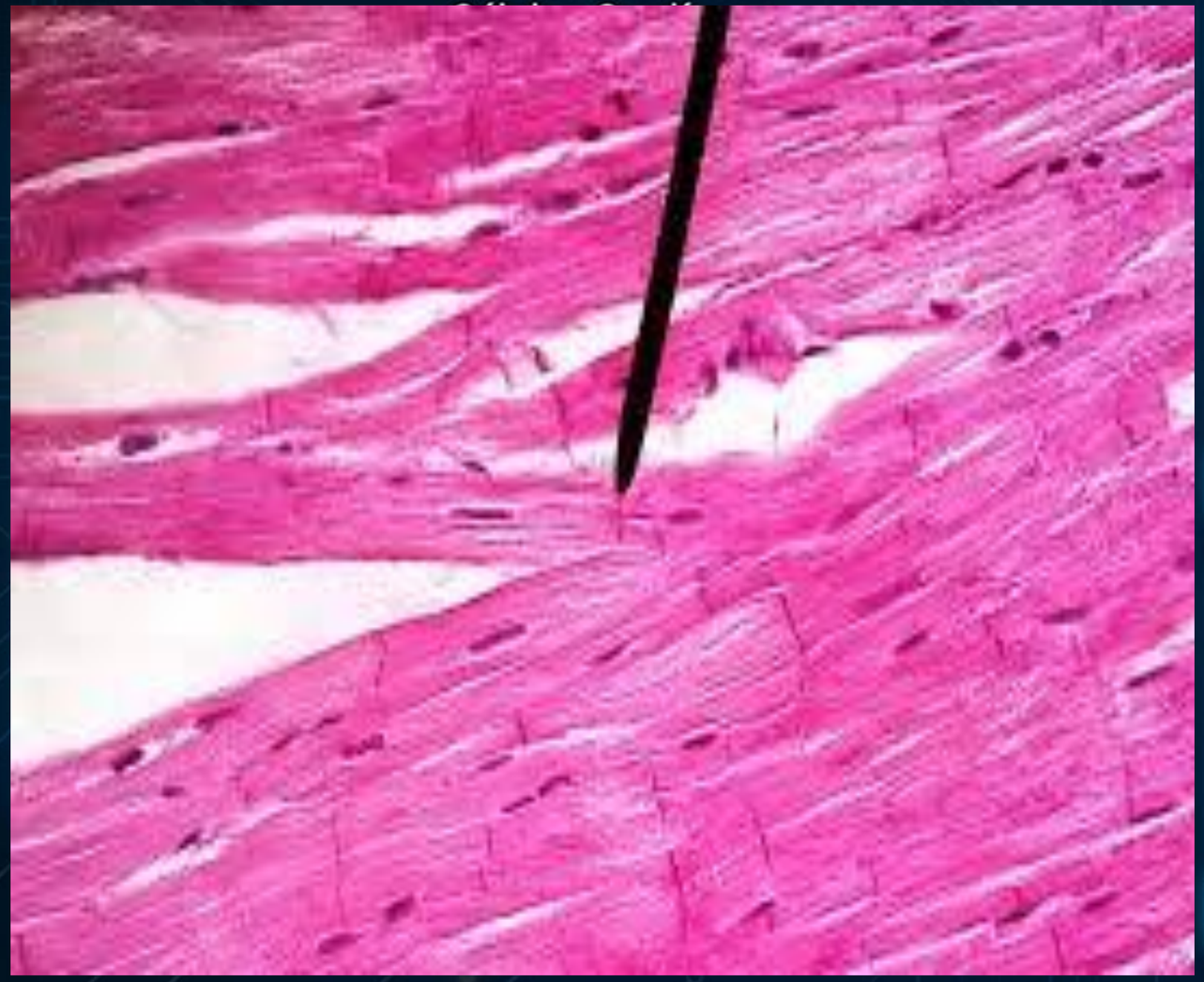
População Normal





Mistura equilibrada. Uma proporção mista de fibras Tipo I e Tipo IIb, garantindo suporte postural e capacidade de reações rápidas no cotidiano.

MÚSCULO ESTRIADO CARDÍACO



Morfologia Exclusiva

Células curtas, cilíndricas que se ramificam e se conectam formando uma rede tridimensional coesa. Possuem 1 ou 2 núcleos de localização central.

Discos Intercalares

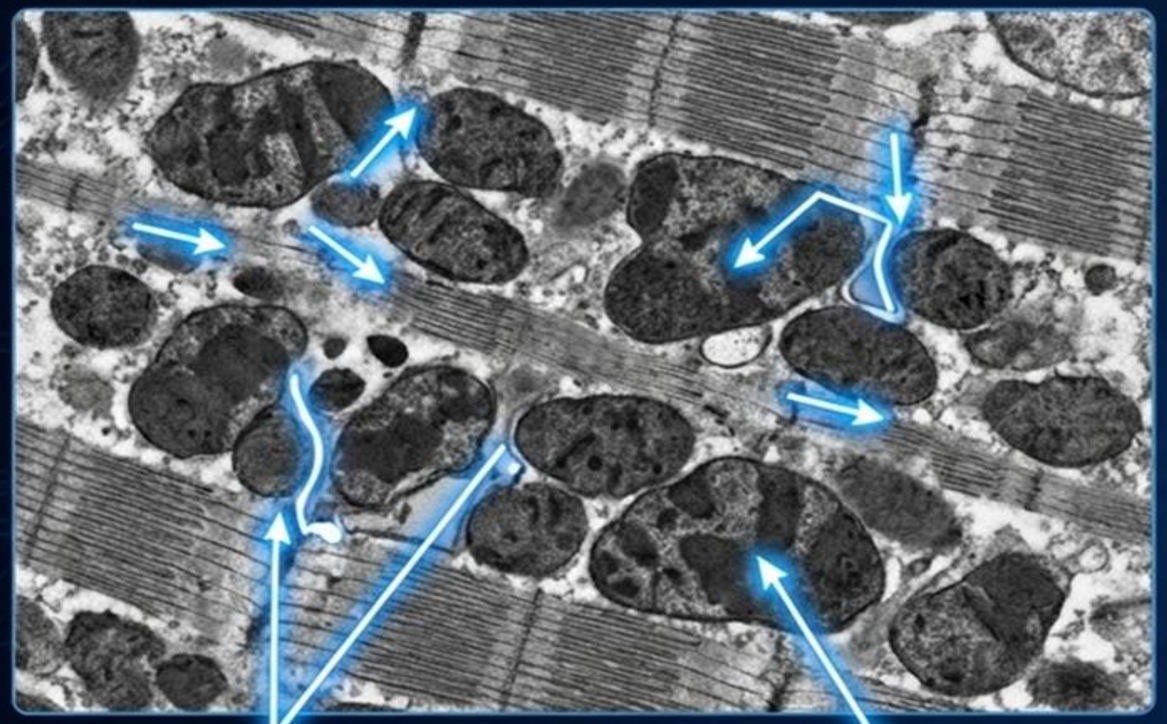
Junções complexas exclusivas do coração que aparecem como linhas transversais em degrau.

Integração Elétrica e Mecânica

Desmossomos e Fáscias de Adesão: Garantem coesão mecânica extrema durante o batimento.

Junções Comunicantes (Gap): Permitem fluxo iônico livre, fazendo o coração bater em uníssono (um sincício funcional).

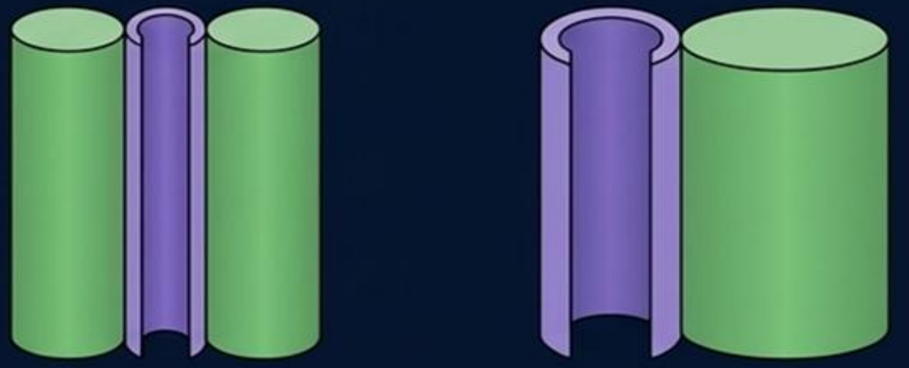
Ultraestrutura Cardíaca: As Díades



Díade (Túbulo T + 1 Cisterna SR)

Mitocôndria Gigante

O **Retículo Sarcoplasmático** é **menos desenvolvido** do que no **músculo esquelético**.



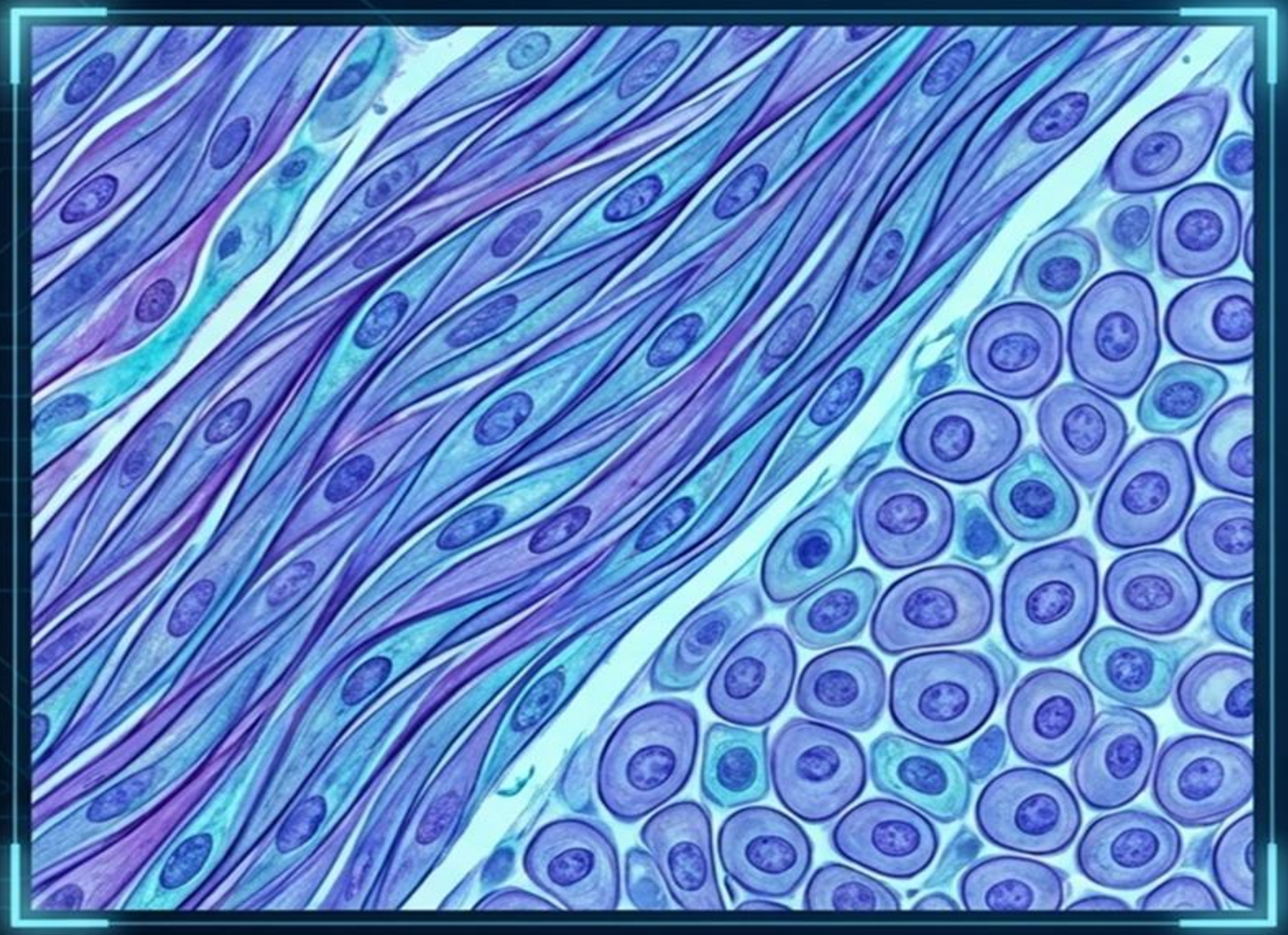
Tríade: 1 Túbulo T + 2 Cisternas

Díade: 1 Túbulo T + 1 Cisterna (Linha Z)

A Díade: Os Túbulos T cardíacos (que são maiores) associam-se a apenas uma expansão do RS, formando uma **díade** na altura da **linha Z** (não na junção A-I).

Metabolismo Incessante: O volume celular é ocupado em quase 40% por mitocôndrias gigantes (contra ~2% no esquelético). O **combustível primário** são **ácidos graxos** armazenados.

MÚSCULO LISO



Onde atua

Vasos sanguíneos, tratos digestório, respiratório e geniturinário.

Arquitetura Simplificada

Células fusiformes agrupadas intimamente, núcleo único e central.

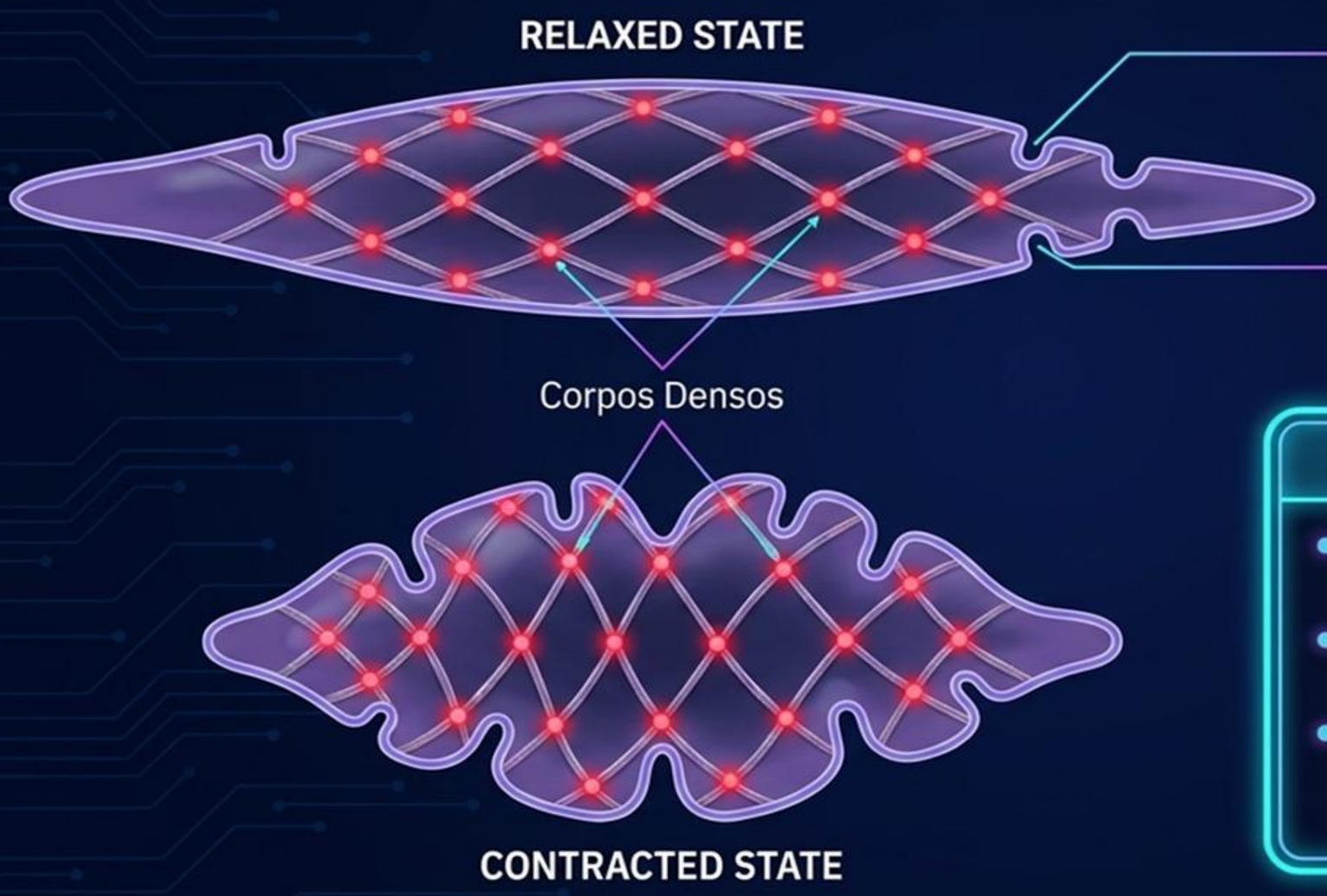
A Ausência de Estrias

Não formam sarcômeros. Os filamentos de actina e miosina cruzam o sarcoplasma obliquamente, como uma treliça.

Controle

Involuntário, fraco, ritmado e sustentado (peristaltismo). Regulado pelo Sistema Nervoso Autônomo e hormônios.

A Dinâmica Contrátil do Músculo Liso

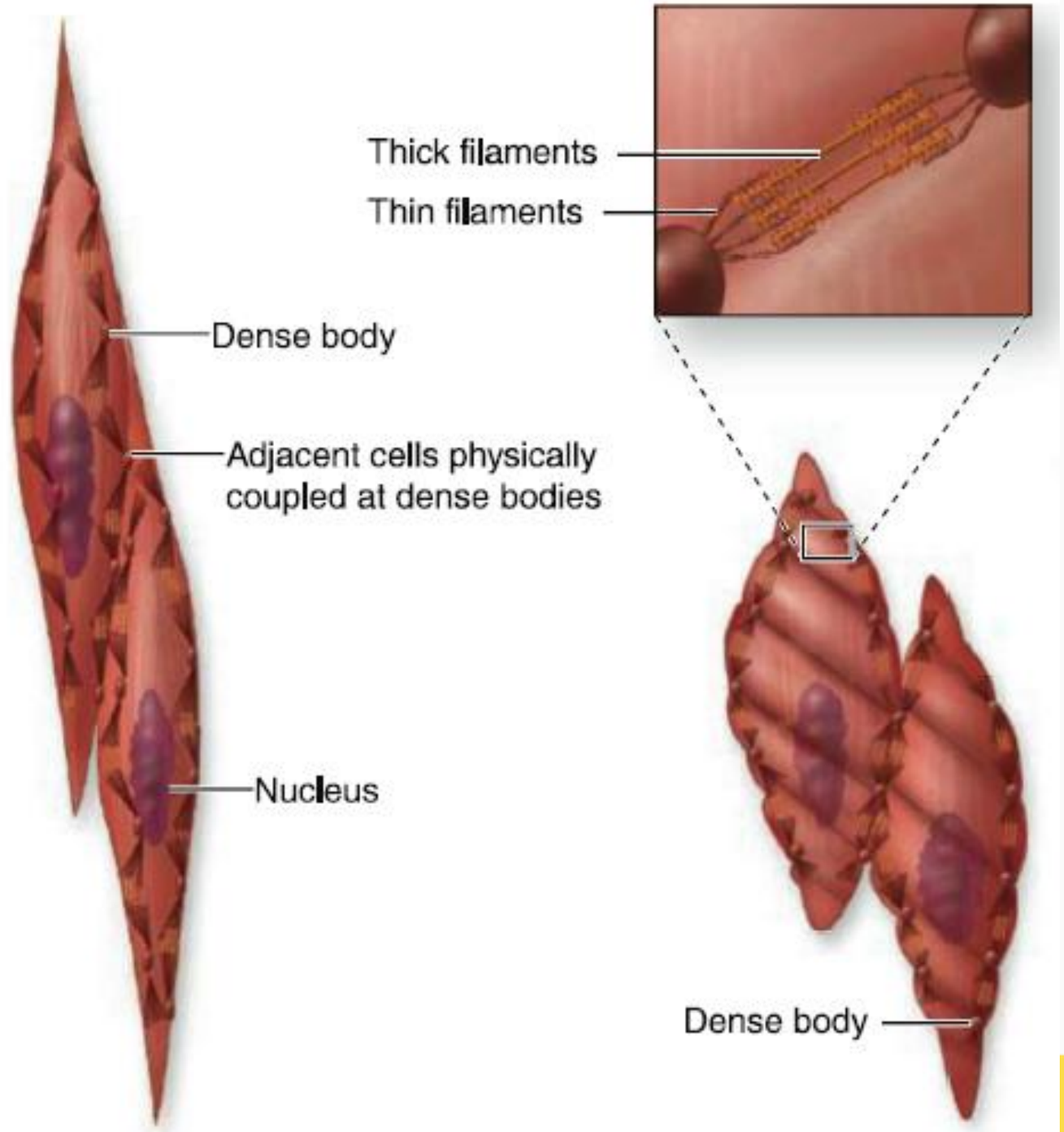


Sem Túbulos T. O cálcio entra através de invaginações do sarcolema chamadas **Caveólas**.

Sem linhas Z. A actina ancora-se em **Corpos Densos** ricos em α-actinina, dispersos pelo citoplasma e sarcolema.

Gatilho Alternativo

- Não há troponina. O Ca^{2+} liga-se à Calmodulina.
- O complexo Ca^{2+}-calmodulina ativa a Cinase da Cadeia Leve da Miosina (MLCK).
- A miosina é fosforilada, desdobra-se e finalmente se liga à actina, encolhendo a célula em todas as direções.


Thick filaments
Thin filaments
Dense body
Adjacent cells physically coupled at dense bodies
Nucleus
Dense body

Matriz Comparativa do Tecido Muscular

	 Esquelético	 Cardíaco	 Liso
Célula	Cilíndrica longa, gigante	Cilíndrica curta, ramificada	Fusiforme, pequena
Núcleos	Múltiplos, periféricos	1-2, centrais	Único, central
Estriações / Sarcômeros	Sim	Sim	Não
Junções Especiais	Nenhuma	Discos Intercalares	Junções Gap frequentes
Complexo Tubular	Tríade em A-I	Díade em Z	Caveólas
Gatilho de Cálcio	Troponina C	Troponina C	Calmodulina
Regeneração	Limitada (células satélite)	Nula	Alta capacidade

POR QUE BEBÊS RECEBEM INJEÇÕES SOMENTE NO VASTO LATERAL AO INVES DO DELTÓIDE?

- O músculo vasto lateral (coxa) é o local **mais seguro e desenvolvido** em lactentes.
- Possui:
  - Maior massa muscular.
  - Melhor absorção do medicamento.
  - **Menor risco de lesão nervosa.**
- Por que NÃO no deltóide?
  - O músculo deltóide em bebês:
    - **É pouco desenvolvido.**
    - Tem pequena massa muscular.
    - **Não suporta volumes maiores de medicação.**
  - Maior risco de:
    - Lesão do nervo axilar.
    - Aplicação inadequada.
    - Menor eficácia vacinal.

BONS ESTUDOS!